

ARCANJOS

NFC ACCESS

Identificação por aproximação, decisão local e registro de eventos em uma plataforma IoT.

Instituição: PREENCHER | Curso / turma: PREENCHER

Integrantes / RAs: PREENCHER | Professor: PREENCHER | Data: PREENCHER

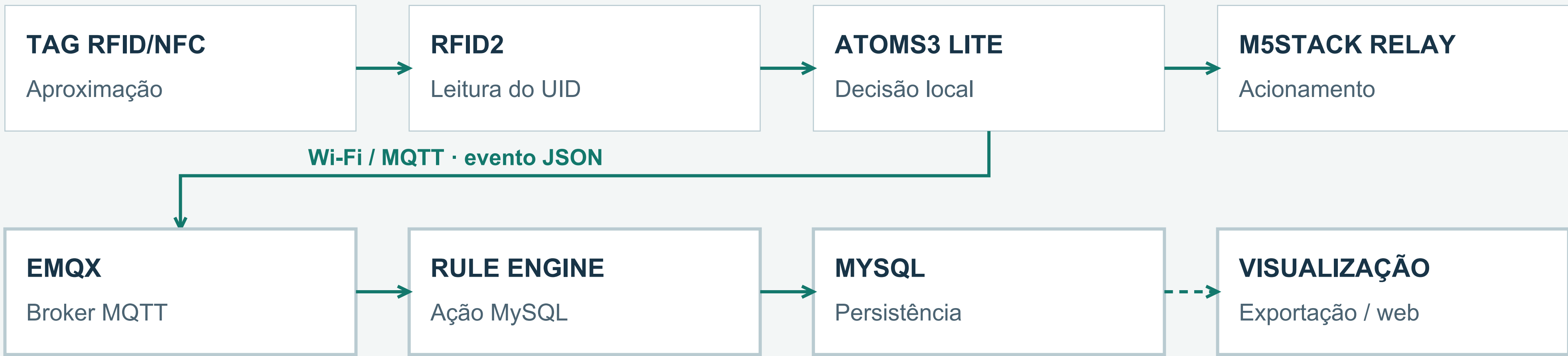
01 / PROBLEMA E OBJETIVO

Organizar a identificação de usuários e a consulta de eventos em um protótipo de controle de acesso. Integrar leitura por aproximação, autorização local e armazenamento de registros.

02 / COMO FUNCIONA

O RFID2 lê o UID. O AtomS3 Lite compara o identificador com a lista de permissões e aciona o módulo M5Stack Relay quando autorizado. O evento segue por MQTT para a plataforma.

03 / ARQUITETURA DO SISTEMA



Linha tracejada: consulta no DBeaver e exportação manual de JSON para a aplicação web. Consulta automática via API é uma evolução futura.

04 / MATERIAIS DA N1

GitPage: Home, Plataforma, Dispositivos e Aplicativo. Firmware configurável, diagrama completo, circuito funcional e visualizador de registros JSON.

05 / VALIDAÇÃO PREVISTA

Conferir montagem, compilar o firmware e testar autorização e negação. Registrar o acionamento do relé, as mensagens MQTT e as linhas inseridas no banco.

CONFIRMAR NA MONTAGEM

Portas, GPIOs, alimentação e nível ativo do relé. Esta versão não declara testes físicos concluídos. O circuito usa os módulos atuais, sem presumir carga externa ou protoboard.

LIMITES E PRÓXIMOS PASSOS

UID não é autenticação criptográfica. Autorização não comprova passagem física. Os exemplos da página são fictícios. Próximos passos: evidências de bancada e consulta automática protegida.